

FACULDADE NOVA ROMA

PROJETO HÉLIX: PLATAFORMA DEMONSTRATIVA DE INTELIGÊNCIA
OPERACIONAL BASEADA EM GÊMEOS DIGITAIS (DIGITAL TWIN)
E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

(ADS) Disciplina: Projeto Integrador Fase do Projeto: Sprint 1 — Concepção e
Levantamento Inicial

Data de Emissão: 20 de abril de 2026

Status do Documento: Versão 1.0 — Levantamento Inicial de Requisitos

Equipe: Edvaldo, Gabriel, Flávio e Pablo

SUMÁRIO

1. Histórico de Versões	1
2. Introdução	2
3. Contextualização do Problema	3
4. Objetivos do Projeto	4
5. Público-Alvo	5
6. Escopo do Projeto	6
7. Requisitos Funcionais	7
8. Requisitos Não Funcionais	8
9. Benchmarking e Pesquisa de Mercado	9
10. Planejamento da Sprint 1	10
11. Considerações Finais	11

1. HISTÓRICO DE VERSÕES

O histórico de versões registra a evolução deste documento durante a Sprint 1, assegurando o rastreamento das definições conceituais estabelecidas pela equipe antes de qualquer atividade de implementação ou design de interface.

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor
0.1	15/04/2026	Estruturação inicial do documento e mapeamento do problema investigado.	Equipe do Projeto Integrador
1.0	20/04/2026	Consolidação dos requisitos funcionais genéricos, não funcionais e planejamento da Sprint 1 com base nas revisões conceituais.	Equipe do Projeto Integrador

2. INTRODUÇÃO

Este Documento de Levantamento de Requisitos formaliza a etapa inicial de concepção da plataforma Hélix, um projeto de natureza acadêmica desenvolvido no escopo de um Projeto Integrador. A proposta do Hélix consiste no desenho de uma plataforma demonstrativa fundamentada nos conceitos de Gêmeos Digitais (Digital Twin) e Inteligência Artificial (IA), com o intuito de explorar novas formas de visualização, monitoramento e análise de informações operacionais em ambientes digitais.

Diferente de sistemas corporativos customizados ou softwares comerciais consolidados, o foco deste trabalho reside na investigação científica e metodológica de como dados provenientes de ambientes ou ativos físicos podem ser contextualizados espacialmente em uma interface web unificada. Este documento é gerado no início da Sprint 1, situando-se cronologicamente antes da criação de protótipos de baixa fidelidade, da definição de telas ou de escolhas de arquitetura técnica.

Portanto, o sistema busca representar visualmente ambientes e informações operacionais de forma integrada, abstendo-se de restrições de implementação ou de tecnologias específicas. As especificações aqui contidas mantêm-se em nível abstrato, de negócio e conceitual, servindo como alicerce seguro para o planejamento das fases posteriores de design e desenvolvimento do sistema.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

A gestão contemporânea de ativos e infraestruturas enfrenta um obstáculo crítico: a fragmentação e a opacidade dos dados operacionais. Em diversos setores que exigem monitoramento contínuo de espaços físicos ou equipamentos, as informações coletadas costumam ficar armazenadas de forma isolada — em bancos de dados distintos, planilhas ou relatórios textuais de difícil interpretação imediata. Essa separação impede a correlação direta entre os valores numéricos registrados e a disposição espacial dos ativos, tornando a tomada de decisão mais lenta e menos assertiva.

Na prática, gestores e equipes operacionais deparam-se com desafios recorrentes: • Dificuldade em relacionar variáveis ambientais, de consumo ou de desempenho com a estrutura física do ambiente monitorado; • Predominância de decisões reativas, embasadas em relatórios consolidados somente após a ocorrência de falhas, desvios ou anomalias; • Complexidade para antecipar o comportamento de sistemas e ambientes, pois faltam ferramentas acessíveis que unam visualização espacial e análise preditiva.

Diante desse cenário, a investigação científica do projeto é norteadada pela seguinte pergunta:

Como a integração entre representações digitais e algoritmos de análise preditiva pode mitigar a assimetria de informação na gestão de ambientes complexos?

O Projeto Hélix propõe-se a responder a essa questão por meio de uma solução conceitual e demonstrativa, fundamentada nos conceitos de gêmeos digitais e inteligência artificial.

4. OBJETIVOS DO PROJETO

4.1 Objetivo Geral Projetar, de forma conceitual, uma plataforma demonstrativa baseada na web que integre os conceitos de Gêmeos Digitais e Inteligência Artificial para viabilizar a visualização unificada, o monitoramento abstrato e a análise preditiva básica de fluxos operacionais em ambientes digitais.

4.2 Objetivos Específicos • Investigar metodologias de representação digital adequadas para a reprodução conceitual de ambientes ou ativos; • Identificar os requisitos mínimos funcionais e de qualidade para a consolidação de dados operacionais em uma interface unificada; • Mapear o comportamento abstrato de componentes de Inteligência Artificial voltados à identificação de padrões e apoio à análise de informações; • Estabelecer as bases de negócio e de escopo que orientarão a equipe na confecção do protótipo de baixa fidelidade (wireframe) e no planejamento do backlog das próximas Sprints.

5. PÚBLICO-ALVO

5.1 Público-Alvo Conceitual da Solução São os perfis que representam os usuários finais para os quais a solução é concebida, mesmo que o projeto tenha caráter demonstrativo: • Gestores de infraestrutura e operações; • Supervisores e analistas de monitoramento; • Organizações que utilizam sensores ou telemetria para acompanhamento de ativos; • Ambientes de Indústria 4.0; • Operações logísticas; • Empresas que necessitam de monitoramento operacional e manutenção preditiva; • Empreendimentos turísticos de pequeno e médio porte, como pousadas

boutique e hotéis independentes — cenário prático adotado para validação conceitual.

5.2 Público-Alvo Acadêmico São os responsáveis pela avaliação e validação do projeto no âmbito educacional:

- Estudantes e pesquisadores de Tecnologia da Informação, interessados na integração entre modelagem digital e análise de dados;
- Docentes e avaliadores da disciplina de Projeto Integrador, responsáveis por verificar a aplicação dos conceitos de Engenharia de Requisitos e metodologia de desenvolvimento.

6. ESCOPO DO PROJETO

6.1 O que está incluído

- Levantamento conceitual detalhado de regras de negócio e necessidades do sistema para a Sprint 1;
- Descrição abstrata de fluxos de dados e capacidades analíticas da plataforma;
- Pesquisa de benchmarking conceitual com soluções correlatas do mercado;
- Mapeamento de requisitos de qualidade e usabilidade aplicáveis ao sistema;
- Planejamento inicial das atividades da equipe acadêmica e preparação para a prototipação de baixa fidelidade.

6.2 O que não está incluído

- Desenvolvimento de código, scripts de banco de dados ou configurações de servidores;
- Escolha de tecnologias específicas, frameworks, linguagens de programação ou provedores de nuvem;
- Definição detalhada de layout visual, paletas de cores ou identidade visual nesta fase;
- Detalhamento de arquitetura de software, definição de APIs ou protocolos de comunicação;
- Aquisição, homologação ou especificação de sensores físicos ou equipamentos correlatos;
- Planos de negócio comerciais, estratégias de monetização ou cálculos financeiros;
- Restrição definitiva da aplicação a um único nicho de mercado.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os Requisitos Funcionais (RF) delimitam o comportamento esperado do sistema Hélix em alto nível, focando no que a plataforma deve fazer sob o ponto de vista do negócio, sem determinar detalhes de implementação.

Código	Nome do Requisito	Descrição Conceitual	Prioridade
RF-01	Representação digital de ambientes ou ativos	O sistema deve permitir a visualização de um modelo digital que represente as características físicas básicas do espaço monitorado.	Alta
RF-02	Visualização integrada de informações	O sistema deve centralizar em uma única visão conceitual os dados estruturais e os indicadores gerados pelas análises.	Alta
RF-03	Apresentação de dados operacionais	A plataforma deve exibir os fluxos de informações operacionais vinculados ao modelo digital.	Alta

RF-04	Disponibilização de informações analíticas	O sistema deve apresentar projeções conceituais baseadas no processamento de históricos de dados operacionais.	Média
RF-05	Interação do usuário com informações	O sistema deve permitir navegação pelo ambiente digitalizado e interação com os pontos informativos associados aos ativos.	Alta
RF-06	Mecanismo de notificação de eventos	A plataforma deve sinalizar ocorrências ou desvios de comportamento identificados no fluxo de dados monitorados.	Alta
RF-07	Ferramentas de apoio à análise	O sistema poderá oferecer recursos conceituais para suporte à	Média

		avaliação de métricas e comportamento do ambiente.	
RF-08	Restrição de acesso por perfil	O sistema deve prever a segregação de funções, com diferentes níveis de interação conforme a categoria do usuário.	Alta
RF-09	Exportação de dados consolidados	A plataforma deve permitir a extração de dados analíticos e históricos em formatos acessíveis para leitura externa.	Média

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam as qualidades, restrições e critérios de sucesso que o sistema deve apresentar como projeto demonstrativo de qualidade acadêmica.

Código	Categoria	Descrição Conceitual	Prioridade
--------	-----------	----------------------	------------

RNF-01	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva, permitindo a visualização do modelo digital e seus dados sem necessidade de treinamento complexo.	Alta
RNF-02	Responsividade	O sistema deve se adaptar de forma flexível às dimensões de diferentes dispositivos.	Alta
RNF-03	Segurança Básica	A plataforma deve garantir controle de acesso por meio de autenticação de usuários.	Alta
RNF-04	Manutenibilidade	A estrutura lógica do sistema deve ser modular e documentada conforme boas práticas.	Média
RNF-05	Confiabilidade	Os dados apresentados devem manter	Alta

		consistência lógica com os parâmetros e históricos utilizados.	
RNF-06	Portabilidade	A plataforma deve ser compatível com os principais navegadores modernos.	Alta

9. BENCHMARKING E PESQUISA DE MERCADO

Para embasar o desenvolvimento do Hélix, realizou-se uma análise conceitual de soluções e tendências do mercado, com o objetivo de coletar referências de boas práticas.

9.1 Soluções baseadas em Gêmeos Digitais Sistemas consolidados demonstram que o principal valor da tecnologia reside na criação de um modelo de dados dinâmico. Soluções industriais focam na réplica detalhada para prever comportamento de estruturas. O Hélix absorve o princípio da especialização: a informação ganha contexto quando exibida sobre a representação visual do ambiente, e não apenas em tabelas isoladas.

9.2 Plataformas de Monitoramento Operacional Observa-se uma tendência de simplificação da experiência do usuário: sistemas modernos migram de gráficos estáticos para interfaces dinâmicas com alertas visuais. A clareza e a priorização de informações por grau de criticidade aumentam a eficiência da supervisão.

9.3 Inteligência Artificial Aplicada A IA atua como suporte analítico, utilizando dados históricos para identificar padrões e projetar tendências. O Hélix alinha-se a essa visão ao propor um modelo conceitual que auxilia na redução da opacidade dos dados operacionais.

10. PLANEJAMENTO DA SPRINT 1

A Sprint 1 corresponde à etapa de concepção e fundamentação do projeto, com atividades restritas ao campo conceitual e organizacional.

Atividades planejadas: • Levantamento de requisitos: sessões de discussão, pesquisa e refinamento conceitual para elaboração deste documento; • Pesquisa bibliográfica e de mercado: estudo sobre o estado da arte em Gêmeos Digitais e Inteligência Artificial; • Definição de papéis: divisão de responsabilidades entre os integrantes da equipe; • Estruturação do escopo: organização e priorização dos requisitos para orientar as próximas etapas; • Prototipação inicial: elaboração de wireframes esquemáticos para validação da navegação e disposição das informações.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encerramento da Sprint 1 consolida uma etapa fundamental para o sucesso do Projeto Integrador Hélix. Este documento permitiu alinhar a equipe em relação ao problema investigado, eliminar ambiguidades e definir claramente os limites do escopo.

Ao manter a abordagem estritamente conceitual, evitou-se a vinculação prematura a tecnologias que poderiam limitar a evolução acadêmica do trabalho.

Como próximos passos, a equipe utilizará este material como base para a criação do protótipo de baixa fidelidade e o refinamento dos requisitos, servindo como elo para as etapas seguintes de desenho e desenvolvimento do sistema.